[학과 E-스포츠 대회 관리 시스템]

요구사항 분석서

문서번호 : [SE]요구사항분석서_G202571002_고영훈

소 속 : 기계정보공학과

제안자명 : 고영훈

교 수 : 강인혜

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1.0	2025.10.21	고영훈	요구사항 분석서	

목 차

1. 서론 ---------- 1
1.1 목적 및 범위 ---------- 1
1.2 용어 정의 ---------- 1
1.3 참조 문서 ---------- 1

2. 시스템 개요 ---------- 2
2.1 소프트웨어 컨텍스트 ---------- 2
2.2 기능 분류 및 설명 ---------- 3

3. 요구사항 명세 ---------- 19
3.1 정적 분석 ---------- 19
3.2 동적 분석 ---------- 20

4. 요구사항 추적표 ---------- 36

5. 참고문헌 및 부록 ---------- 37

1. 서론

1.1 목적 및 범위

이 문서는 "학과 E-스포츠 대회 관리 시스템"의 요구사항을 분석하고 구조화하기 위한 문서이다. 요구사항 정의서를 기반으로 시스템의 동작, 구조, 객체 간 관계 및 상호작용을 구체화하여 향후 설계 단계의 근거로 활용한다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
운영진	대회 운영 권한을 가진 관리자 사용자
참가자	학과 내 E-스포츠 대회에 참가하는 일반 사용자
대진표	경기 순서 및 팀 간 매칭을 시각적으로 표시한 표
Riot ID	게임명#태그로 구성된 Riot 계정 식별자
Riot API	Riot Games에서 제공하는 게임 데이터 접근 API

1.3 참조 문서

[SE]프로젝트정의서_G202571002_고영훈.pdf
[SE]요구사항정의서_G202571002_고영훈.pdf

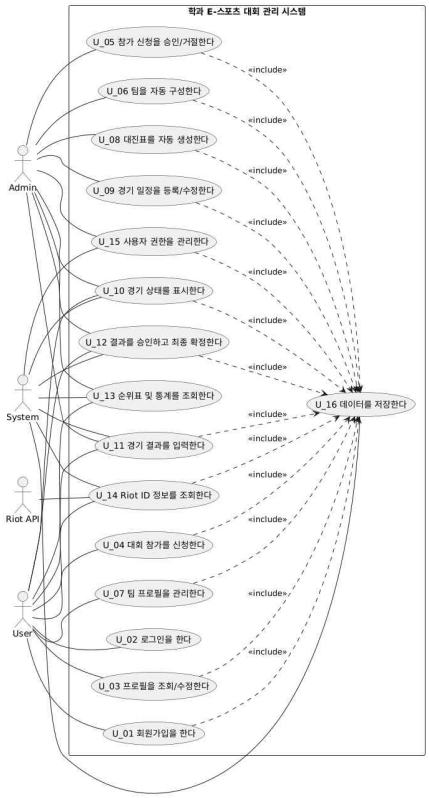
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
운영진(Admin)	이 시스템을 관리하고, 대회 운영(참가 승인, 팀 구성, 경기 일정 및 결과 승인 등)을 수행하는 사용자를 말한다.
참가자(User)	이 시스템을 사용하는 일반 사용자로, 회원가입·참가 신청·경기 결과 입력 및 조회를 수행하는 사용자를 말한다.
시스템(System)	운영진과 참가자 간의 요청을 처리하고, 내부 데이터 및 외부 API와의 연동을 담당하는 본 학과 E-스포츠 대회 관리 시스템을 말한다.
Riot API	Riot Games에서 제공하는 외부 서비스로, 참가자의 Riot ID를 기반으로 게임 프로필 및 통계 정보를 제공한다.

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

Use Case Name : 회원가입을 한다.	**ID :** U_01	**Importance Level:**	high
Primary Actor : User			
Use Case Type: Detail, essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 user가 계정을 생성하여 시스템 이용을 시작하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests User: 시스템을 이용하기 위해 계정을 생성하고자 한다. Admin: 사용자 관리 및 접근 권한 부여를 위해 계정 등록 절차가 필요하다.			
Trigger : User 회원가입 버튼을 누른다.			
Relationships Association : User Include : 데이터를 저장한다. Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. User는 아이디, 비밀번호, 이름, 학번, Riot ID를 입력한다. 2. User는 회원가입 버튼을 누른다. 3. System은 중복 및 형식 검증 후 계정을 생성한다. 4. System은 회원가입이 성공한 경우 로그인 페이지로 이동시킨다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 2.a.1 : 공란/형식 오류가 있으면 System은 수정 요청 메시지를 출력한다. 2.a.2 : 동일 ID/학번/Riot ID가 있으면 Server는 중복 안내 메시지를 출력한다.			

Use Case Name : 로그인을 한다.	**ID :** U_02	**Importance Level:**	high
Primary Actor : User			
Use Case Type: Detail, essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 User가 자격증명으로 시스템에 로그인하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests User: 시스템의 기능을 이용하기 위해 로그인이 필요하다. Admin: 인증 절차를 통해 보안을 유지한다.			
Trigger : User는 로그인 버튼을 누른다.			
Relationships Association : User Include : Extend : . Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. User는 아이디, 비밀번호를 입력한다. 2. User는 로그인하기 버튼을 누른다. 3-1. 만약 로그인이 성공했다면 S-1 : 로그인 성공 3-2. 만약 로그인이 실패했다면 S-2 : 로그인 실패			
Subflows : S-1: 로그인 성공 1. System은 웹페이지의 메인화면으로 넘어간다. S-2: 로그인 실패 1. System은 로그인 실패이유를 화면에 출력한다. 2. 연속 실패 임계치 초과시 system은 일시 잠금 메시지를 출력한다.			
Alternate / Exceptional Flows :			

Use Case Name : 프로필을 조회/수정한다.	**ID :** U_03	**Importance Level:**	high
Primary Actor : User			
Use Case Type: Detail, Essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 프로필 정보를 확인하고 수정하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests User: 개인 프로필을 최신 상태로 유지하고자 한다. Admin: 사용자 데이터 정확도를 유지하고자 한다.			
Trigger : User는 내 정보 메뉴를 클릭한다.			
Relationships Association : User Include : 데이터를 저장한다 Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. User는 현재 사용자 프로필 정보를 불러온다. 2. User는 수정할 항목(이름, Riot ID 등)을 변경한다. 3. User는 저장 버튼을 누른다. 4. System은 변경 내용을 저장하고 완료 메시지를 표시한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 3.a.1 : 필수 정보가 누락된 경우 System은 오류 메시지를 출력한다.			

Use Case Name : 대회 참가를 신청한다.	**ID :** U_04	**Importance Level:**	high
Primary Actor : User			
Use Case Type: Detail, Essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 User가 대회 참가를 신청하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests User: 대회에 참여하고자 한다. Admin: 참가 명단을 관리하고자 한다.			
Trigger : 사용자가 참가 신청 버튼을 누른다.			
Relationships Association : Include : User Extend : 데이터를 저장한다. Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. User는 참가할 대회 버튼을 클릭한다. 2. User는 자신의 희망 포지션 및 가능한 포지션을 입력한다. 3. User는 참가 신청 버튼을 누른다. 4. System은 신청 정보를 저장하고 상태를 '대기'로 설정한다. 5. System은 신청 완료 메시지를 표시한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 2.a.2 : 필수 항목 누락 시 시스템은 오류 메시지를 표시한다. 2.a.1 : 이미 참가 신청한 경우 System은 중복 신청 안내를 출력한다.			

Use Case Name : 참가 신청을 승인/거절한다.	**ID :** U_05	**Importance Level:**	high
Primary Actor : Admin			
Use Case Type: Detail, Essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 참가자 신청 목록을 확인하고 승인 또는 거절하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests User: 본인의 참가 여부를 확인하고자 한다. Admin: 참가자 명단을 정확히 관리하고자 한다.			
Trigger : Admin이 참가 관리 화면을 연다.			
Relationships Association : admin Include : 데이터를 저장한다. Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. Admin은 신청 목록을 조회한다. 2. Admin은 특정 신청을 선택하고 승인 또는 거절을 수행한다. S-1. 승인 처리 S-2. 거절 처리 3. System은 처리 결과를 데이터베이스에 반영한다. 4. System은 사용자에게 결과를 알림 형태로 전달한다.			
Subflows : S-1: 승인 처리 1. 승인 시 참가자 상태가 '승인됨'으로 변경된다. S-2: 거절 처리 1. 거절 시 사유를 기록하고 사용자에게 통보한다.			
Alternate / Exceptional Flows :			

Use Case Name : 팀을 자동 구성한다.	**ID :** U_06	**Importance Level:**	high
Primary Actor : Admin			
Use Case Type: Detail, Essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 승인된 참가자를 기반으로 시스템이 자동으로 팀을 구성하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests Admin: 효율적으로 팀을 구성하고자 한다. System: 내부 알고리즘에 따라 팀 배정을 자동화 한다.			
Trigger : 관리자가 팀 자동 구성 버튼을 누른다.			
Relationships Association : admin, system Include : 데이터를 저장한다. Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. Admin는 승인된 참가자 명단을 조회한다. 2. Admin은 팀 자동 구성 기능을 실행한다. 3. 시스템은 팀 배정 알고리즘을 수행한다. 4. System은 결과를 저장하고 화면에 표시한다.			
Subflows : S-1: 팀 구성 알고리즘 수행 1. 참가자의 Riot ID 정보를 통해 참가자의 점수를 설정한다. 2. 팀 간 점수차를 최소화하도록 5명씩 팀을 배정한다. 3. 팀에서 점수가 가장 큰 인원을 자동으로 팀장으로 설정한다.			
Alternate / Exceptional Flows : 2.a.1 : 참가자가 수가 부족하거나 5의 배수가 아닌 경우 시스템은 오류 메시지를 출력한다.			

Use Case Name : 팀 프로필을 관리한다.	**ID :** U_07	**Importance Level:**	high
Primary Actor : User			
Use Case Type: Detail, Essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 User가 팀명, 팀장, 포지션 정보, 팀 설명 등 팀 프로필을 등록/수정하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests User: 팀 정보를 등록 및 수정하고자 한다. System: 표준화된 팀 프로필 정보를 유지하고자 한다.			
Trigger : User가 팀 프로필 관리 화면을 연다.			
Relationships Association : user, system Include : 데이터를 저장한다. Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. 시스템은 선택한 팀의 현재 프로필을 로드한다. 2. User는 팀명, 팀장, 포지션 요약, 소개 등을 수정한다. 3. User는 저장 버튼을 클릭한다. 4. 시스템은 변경 내용을 저장하고 최신 정보를 표시한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 3.a.1 : 필수 항목 누락 시 시스템은 오류 메시지를 표시하고 저장을 중단한다.			

Use Case Name : 대진표를 자동 생성한다.	**ID :** U_08	**Importance Level:**	high
Primary Actor : Admin			
Use Case Type: Detail, Essential			
Brief Description : 이 User-Case는 Admin이 선택한 형식에 따라 시스템이 대진표를 자동으로 생성하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests Admin: 공정하고 효율적인 대진표를 빠르게 생성하고자 한다. System: 규칙에 부합하는 대진 결과를 산출하고 일관성을 유지한다.			
Trigger : 관리자가 대진표 생성 기능을 실행한다.			
Relationships Association : admin, system Include : 데이터를 저장한다. Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. Admin은 대회, 대진 형식(토너먼트/리그) 및 시드 옵션을 선택한다. 2. Admin은 생성 버튼을 클릭한다. 3. System은 선택된 규칙에 따라 대진을 계산한다. 4. System은 산출된 대진표를 저장하고 시각화하여 표시한다.			
Subflows : S-1: 토너먼트 선택 1. 시드 배치, 부전승 규칙 적용 S-2: 리그 선택 1. 팀 수에 따른 리그 분리, 라운드 로빈 편성, 홈/어웨이 균형 적용 S-3: 리그 + 토너먼트 선택 1. 팀 수에 따른 리그 분리, 라운드 로빈 편성, 홈/어웨이 균형 적용 2. 리그 라운드 종료 시 토너먼트 팀 수 구성 3. 시드 배치, 부전승 규칙 적용			
Alternate / Exceptional Flows : 2.a.1 : 팀 수 부족/불균형 시 시스템은 보정 옵션(부전승/더미팀)을 제안한다.			

Use Case Name : 경기 일정을 등록/수정한다.	**ID :** U_09	**Importance Level:**	high
Primary Actor : Admin			
Use Case Type: Detail, Essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 생성된 대진을 기준으로 경기 일시와 세부 정보를 등록/수정하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests Admin: 운영 일정 충돌 없이 경기를 진행하고자 한다. System: 일정 정보의 정합성과 가시성을 보장하고자 한다.			
Trigger : 관리자가 일정 관리 화면을 연다.			
Relationships Association : admin, system Include : 데이터를 저장한다. Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. System은 선택된 라운드/매치 목록을 표시한다. 2. Admin은 각 매치의 일시, 비고를 입력 또는 수정한다. 3. 관리자는 저장 버튼을 클릭한다. 4. 시스템은 일정 충돌을 점검한 뒤 저장하고, 대진/일정 화면에 반영한다.			
Subflows : S-1: 일정 충돌 점검 1. 동일 팀의 중복 시간 배정을 탐지한다. 2. 충돌 발생 시 시스템은 충돌 항목을 표시하고 저장을 차단한다.			
Alternate / Exceptional Flows :			

Use Case Name : 경기 상태를 표시한다.	**ID :** U_10	**Importance Level:**	high
Primary Actor : System			
Use Case Type: Detail, Essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 시스템이 경기 상태를 규칙에 따라 갱신하고 화면에 표시하느 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests User: 경기 진행 상황을 확인하고자 한다. Admin: 운영 상황을 즉시 파악하고자 한다. System: 실시간 상태 정보를 일관되게 관리하고자 한다.			
Trigger : 경기 시작/종료 시각 도래, 결과 확정, 수동 갱신 등 상태 변화 이벤트가 발생한다.			
Relationships Association : system, admin, user Include : 데이터를 저장한다. Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. System은 일정, 결과 입력, 승인 이벤트를 모니터링 한다. 2. System은 상태 전이 규칙(예정->진행 중->종료)에 따라 상태를 갱신한다. 3. System은 갱신된 상태를 저장하고 UI에 반영한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 2.a.1 : 이벤트 정보가 불완전할 경우 시스템은 이전 상태를 유지하고 경고 로그를 남긴다.			

Use Case Name : 경기 결과를 입력한다.	**ID :** U_11	**Importance Level:**	high
Primary Actor : User			
Use Case Type: Detail, Essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 팀 대표 User가 스코어를 입력하고 스크린샷 등 증빙 파일을 업로드하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests User: 경기 결과를 정확히 제출하고자 한다. Admin: 제출된 결과와 증빙을 근거로 최종 확정을 수행하고자 한다. System: 결과 데이터의 무결성과 추적성을 보장하고자 한다.			
Trigger : 사용자가 결과 입력 화면을 연다.			
Relationships Association : User, System, Admin Include : 데이터를 저장한다. Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. User는 대상 매치를 선택한다. 2. User는 팀별 스코어 및 세트 결과를 입력한다. 3. User는 증빙 스크린샷 파일을 업로드한다. 4. User는 제출 버튼을 클릭한다. 5. System은 입력 내용을 저장하고 상대팀에 검토 요청을 발송한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 3.a.1 : 파일 형식이 허용되지 않거나 손상된 경우 시스템은 업로드를 차단하고 사유를 안내한다.			

Use Case Name : 결과를 승인하고 최종 확정한다.	**ID :** U_12 **Importance Level:** high
Primary Actor : User	
Use Case Type: Detail, Essential	
Brief Description : 이 Use-Case는 팀 대표 User가 경기 결과를 검토하고 승인하거나, 불일치 시 Admin이 최종 확정하는 과정을 표현한다.	
Stakeholders and Interests User: 본인 팀의 경기 결과가 정확히 반영되기를 원한다. Admin: 분쟁 발생 시 공정하게 결과를 확정하고자 한다. System: 승인 상태를 일관되게 관리하고자 한다.	
Trigger : 팀 대표가 결과 검토/승인 화면을 연다.	
Relationships Association : User, Admin, System Include : 데이터를 저장한다. Extend : Generalization :	
Normal Flow of Events : 1. 팀 대표는 제출된 경기 결과를 조회한다. 2-1. 대표가 승인 버튼을 클릭 S-1: 결과 승인 2-2. 대표가 이의 제기 버튼을 클릭 S-2: 이의 제기 처리 3. Admin은 증빙 자료를 확인하고 최종 확정	
Subflows : S-1: 결과 승인 1. System은 이 경기 결과를 데이터베이스에 저장한다. S-2: 이의 제기 처리 1. Admin은 증빙 검토 후 결과를 수동으로 확정한다. 2. System은 경기 결과를 데이터베이스에 저장한다.	
Alternate / Exceptional Flows : 2.a.1 : 승인 기간 초과 시 System은 자동으로 결과를 대기 상태로 전환하고 Admin의 검토를 요청한다.	

Use Case Name : 순위표 및 통계를 조회한다.	**ID :** U_13	**Importance Level:**	high
Primary Actor : User			
Use Case Type: Detail, Essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 사용자가 대회별 순위표, 개인 통계를 조회하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests User: 자신의 팀 순위 및 전적을 확인하고자 한다. Admin: 대회 진행 현황을 분석하고자 한다. System: 결과 데이터를 기반으로 통계를 계산한다.			
Trigger : 사용자가 순위/통계 조회 메뉴를 클릭한다.			
Relationships Association : user, admin, system Include : Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1-1. 사용자가 조회할 특정 대회를 선택 S-1. 대회 통계 조회 1-2. 사용자가 조회할 특정 사용자를 선택 S-2. 개인 통계 조회			
Subflows : S-1: 대회 통계 조회 1. System은 해당 대회의 순위표와 통계를 조회 2. System은 승점, 승률 등의 주요 지표를 화면에 표시 S-2: 개인 통계 조회 1. System은 해당 User의 전체/포지션별 승률, 대회 참가 목록 등을 조회 2. System은 해당 User의 통계를 화면에 표시			
Alternate / Exceptional Flows : 1.a.1 : 아직 결과 데이터가 존재하지 않을 경우 시스템은 "통계 데이터 없음" 메시지를 표시한다.			

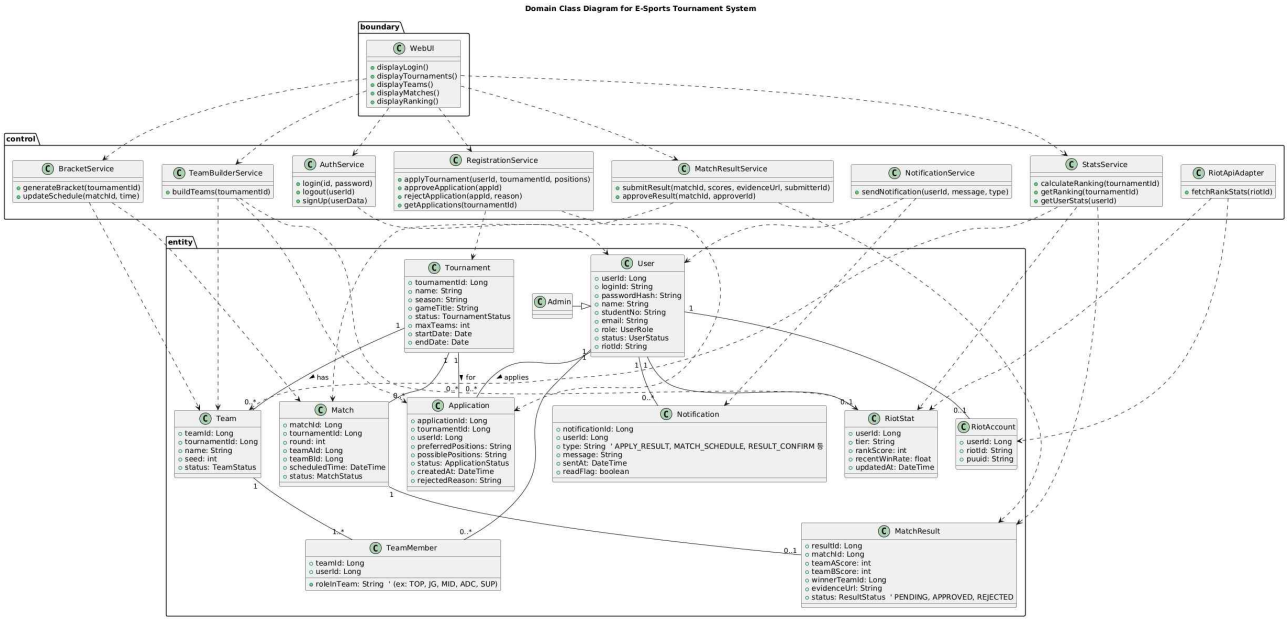
Use Case Name : Riot ID 정보를 조회한다.	**ID :** U_14	**Importance Level:**	high
Primary Actor : Riot API			
Use Case Type: Detail, Essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 Riot API를 통해 참가자의 게임 프로필 및 최근 경기 기록을 불러오는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests User: 자신의 게임 기록 및 티어를 확인하고자 한다. System: 외부 데이터를 받아 정보를 갱신하고자 한다. Riot API: 요청된 계정의 정보를 제공한다.			
Trigger : 사용자가 프로필 조회 버튼을 클릭하거나 페이지에 접속한다.			
Relationships Association : user, system, riot api Include : 데이터를 저장한다. Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. User는 프로필 조회 요청을 수행한다. 2. System은 Riot API에 User Riot ID로 요청을 전송한다. 3. Riot API는 응답 데이터를 반환한다. 4. System은 받은 데이터를 파싱하여 사용자 프로필 화면에 표시한다. 5. System은 주요 정보를 로컬 데이터베이스에 저장한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 3.a.1 : Riot API 요청이 실패하거나 한도 초과 시 시스템은 오류 메시지를 표시한다.			

Use Case Name : 사용자 권한을 관리한다.	**ID :** U_15	**Importance Level:**	high
Primary Actor : Admin			
Use Case Type: Detail, Essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 관리자가 사용자 계정의 권한을 부여하거나 회수하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests Admin: 권한을 제어하여 시스템 접근을 관리하고자 한다. Systme: 변경된 권한 정보를 즉시 반영하고자 한다.			
Trigger : Admin이 사용자 관리 화면을 연다.			
Relationships Association : admin, system Include : 데이터를 저장한다. Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. Admin은 사용자 목록을 조회한다. 2. Admin은 특정 사용자를 선택하고 권한(Admin/User)를 변경한다. 3. Admin은 저장 버튼을 클릭한다. 4. System은 변경 내용을 저장하고 접근 권한을 즉시 반영한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 2.a.1 : 권한 변경 요청 중 연결 오류 발생 시 시스템은 롤백 후 경고 메시지를 표시			

Use Case Name : 데이터를 저장한다.	**ID :** U_16	**Importance Level:**	high
Primary Actor : System			
Use Case Type: Detail, Essential			
Brief Description : 이 Use-Case는 시스템이 입력된 데이터를 데이터베이스 또는 저장소에 영구 저장하는 과정을 표현한다.			
Stakeholders and Interests User: 입력한 정보가 정상적으로 반영되기를 원한다. Admin: 저장된 데이터를 기반으로 운영 기능을 수행하고자 한다. System: 데이터 무결성과 일관성을 유지하고자 한다.			
Trigger : 다른 Use-Case에서 저장 명령이 발생한다.			
Relationships Association : System Include : Extend : Generalization :			
Normal Flow of Events : 1. System은 입력된 데이터를 유효성 검증한다. 2. 검증 성공 시 데이터를 데이터베이스에 저장한다. 3. 저장 완료 후 성공 여부를 호출한 Use-Case에 반환한다.			
Subflows :			
Alternate / Exceptional Flows : 2.a.1 : 저장 중 오류 발생 시 시스템은 롤백을 수행하고 오류 메시지를 반환한다.			

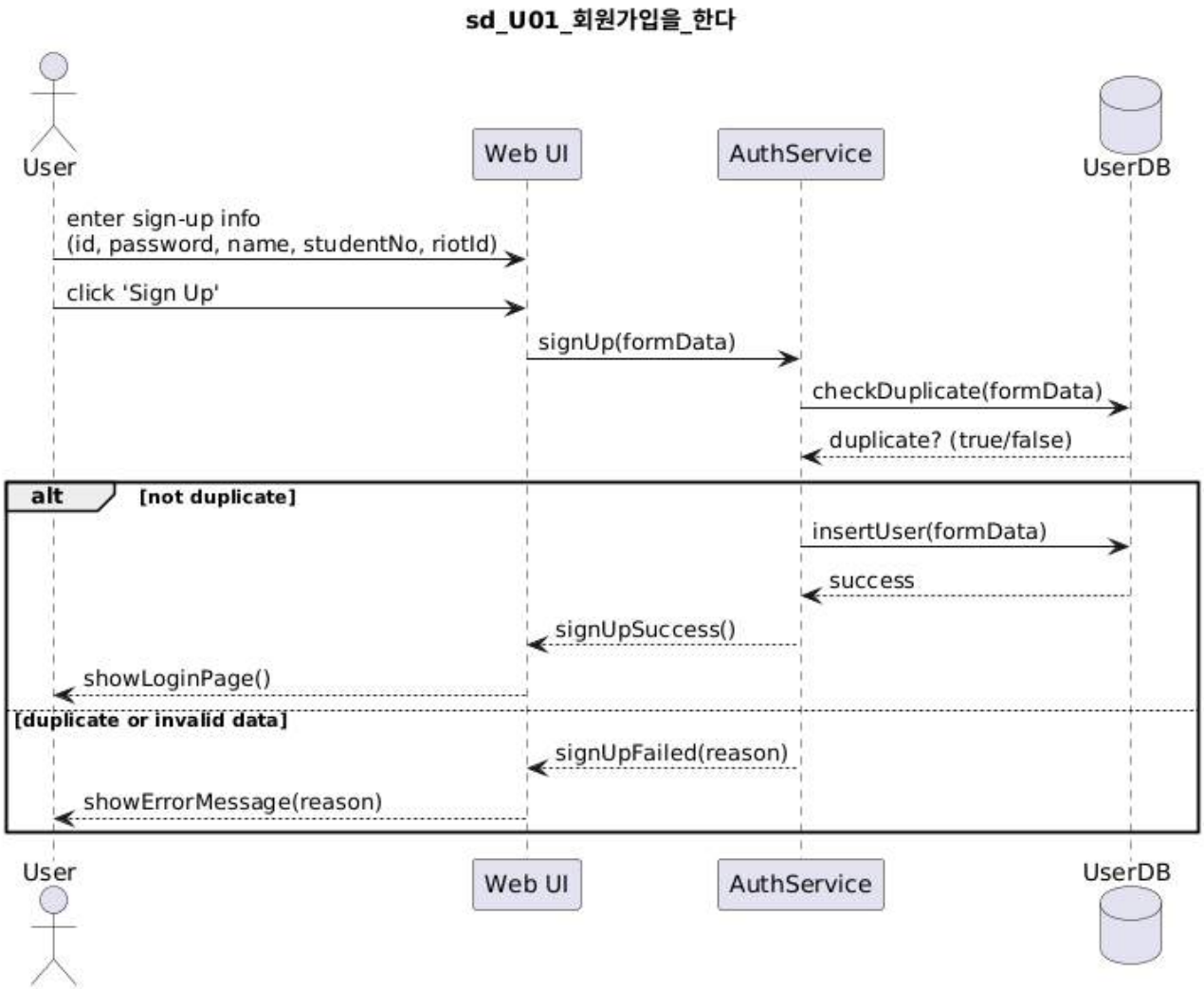
3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석

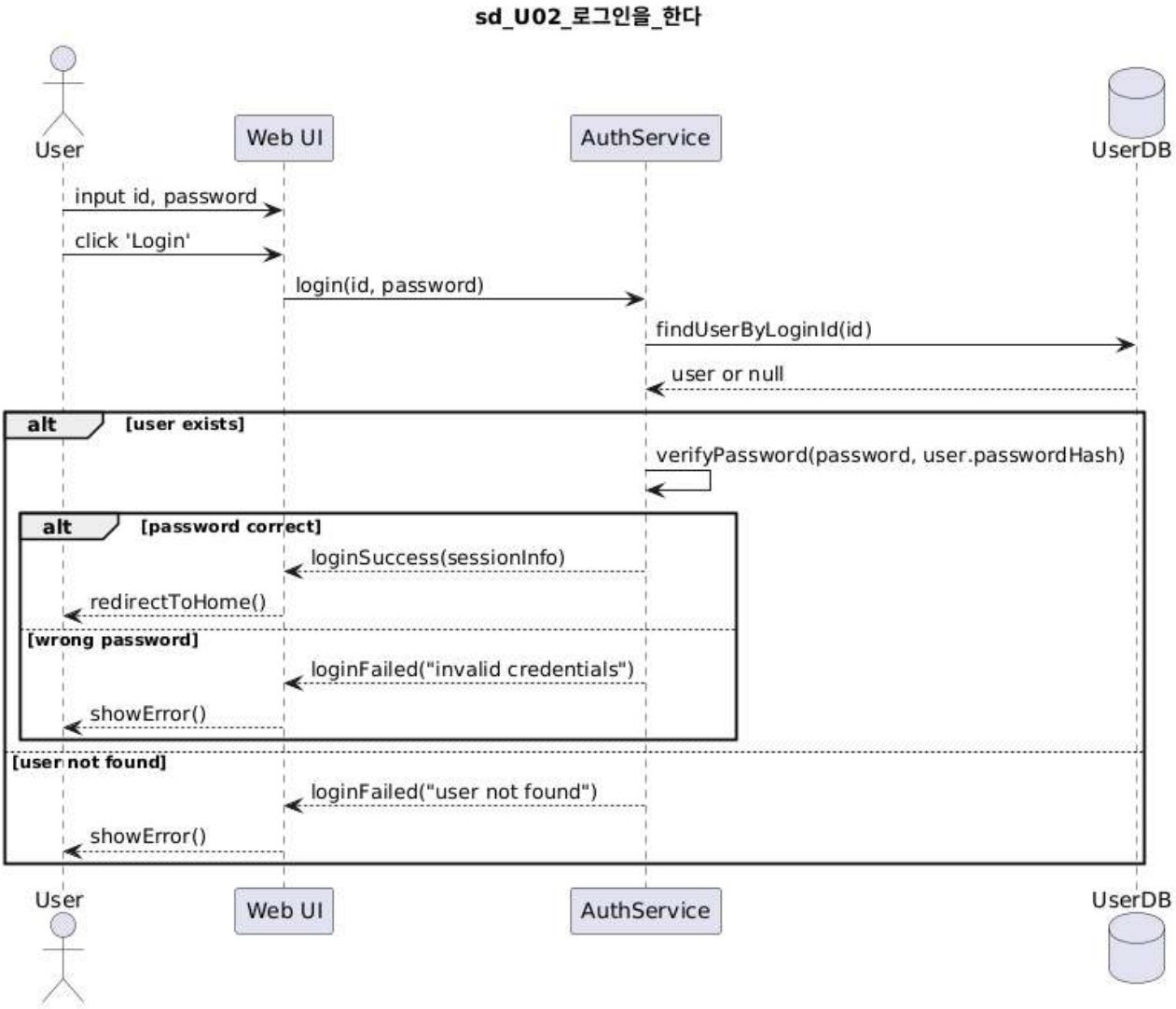


3.2 동적 분석

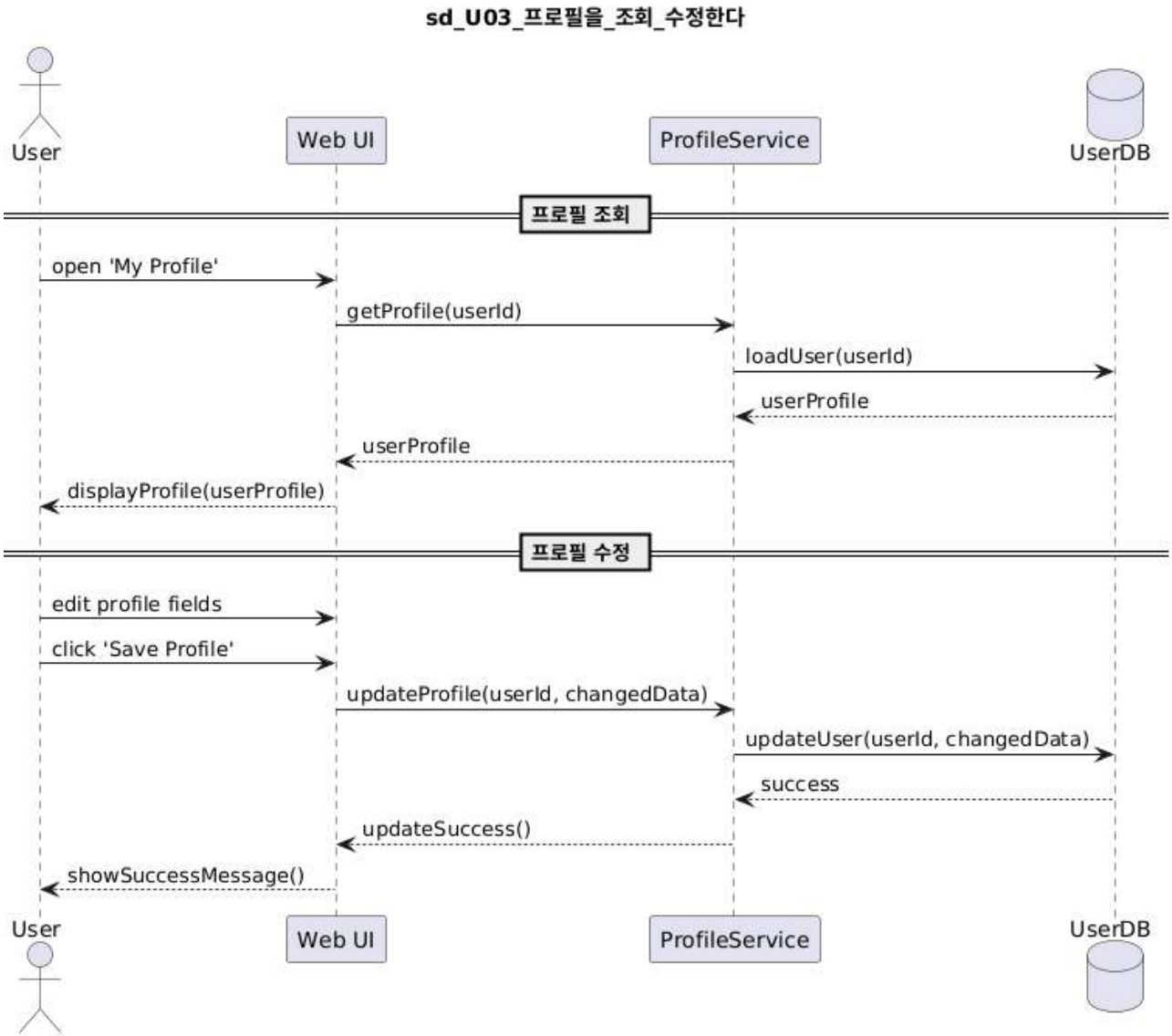
3.2.1 회원가입을 한다.



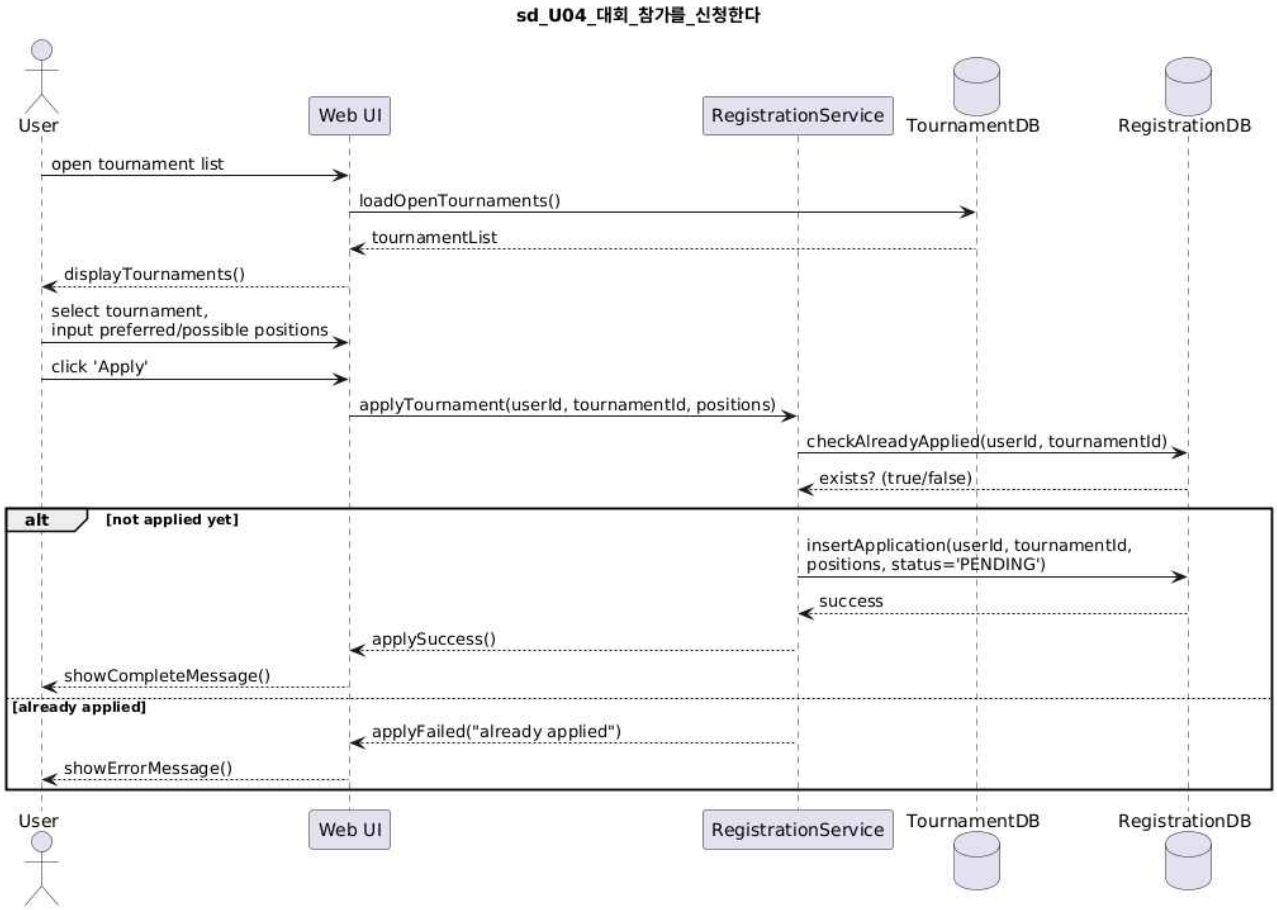
3.2.2 로그인을 한다.


sd_U02_로그인을_한다
User
Web UI
AuthService
UserDB
input id, password
click 'Login'
login(id, password)
findUserByLoginId(id)
user or null
alt
[user exists]
verifyPassword(password, user.passwordHash)
alt
[password correct]
loginSuccess(sessionInfo)
redirectToHome()
[wrong password]
loginFailed("invalid credentials")
showError()
[user not found]
loginFailed("user not found")
showError()
User
Web UI
AuthService
UserDB

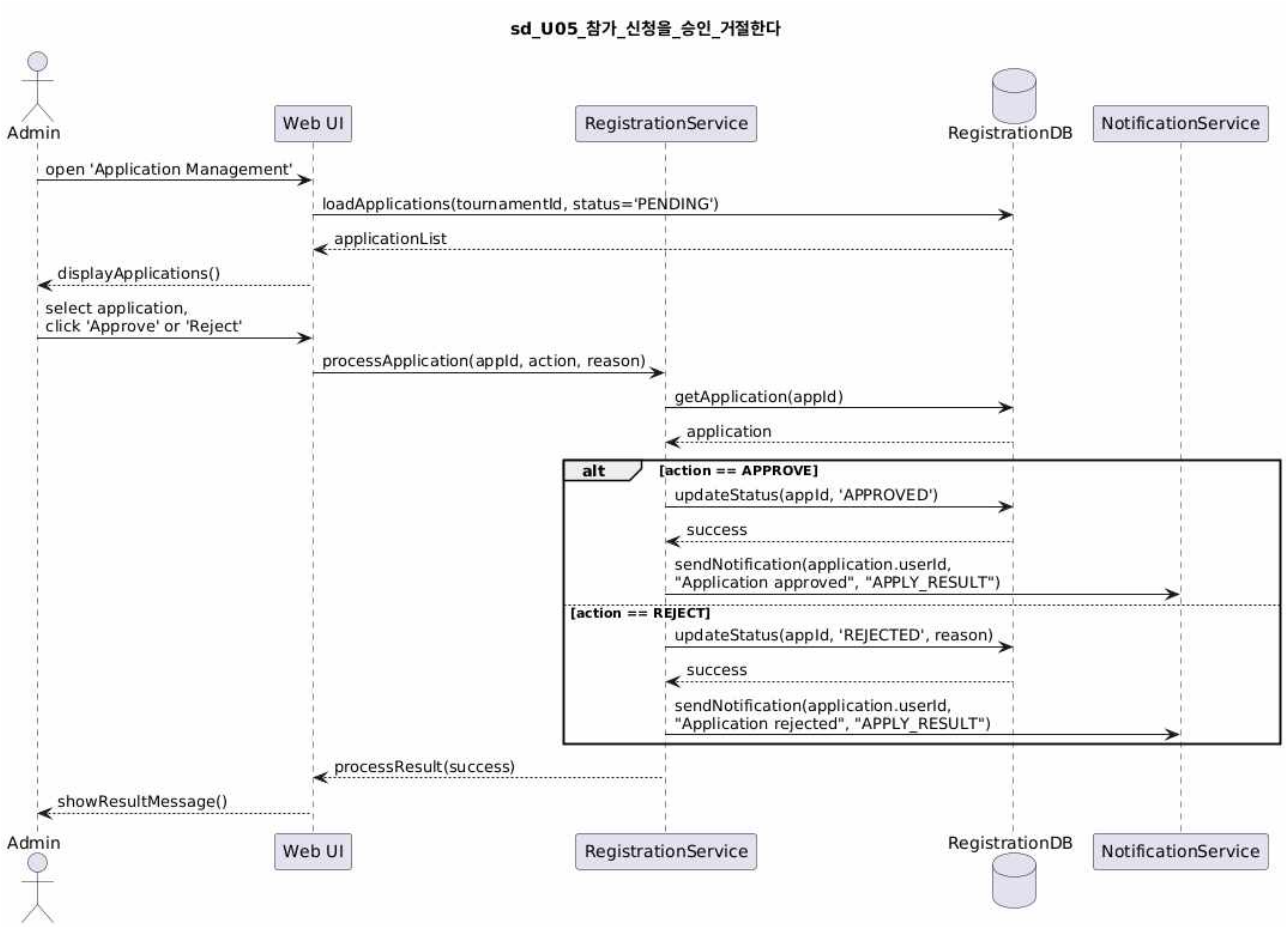
3.2.3 프로필을 조회/수정한다.



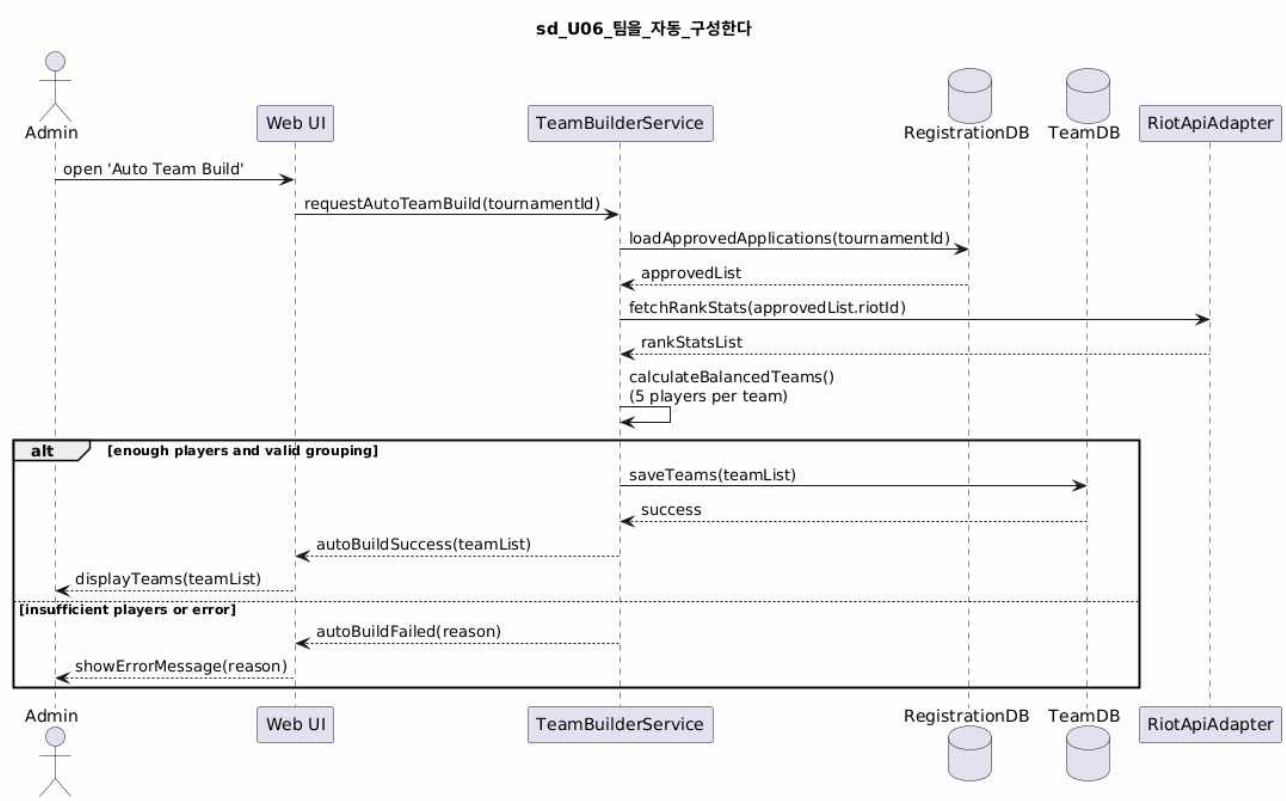
3.2.4 대회 참가를 신청한다.



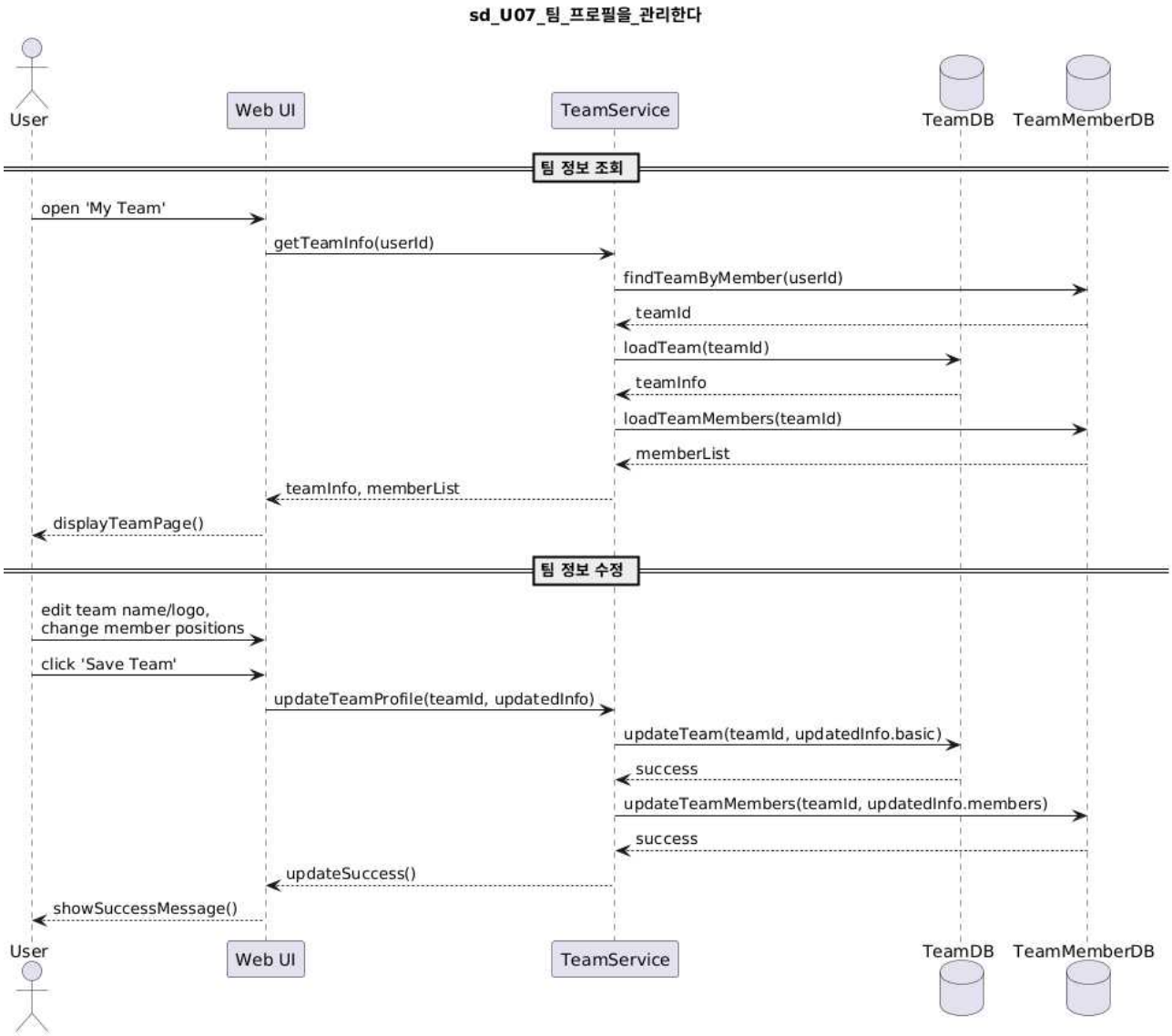
3.2.5 참가 신청을 승인/거절한다.



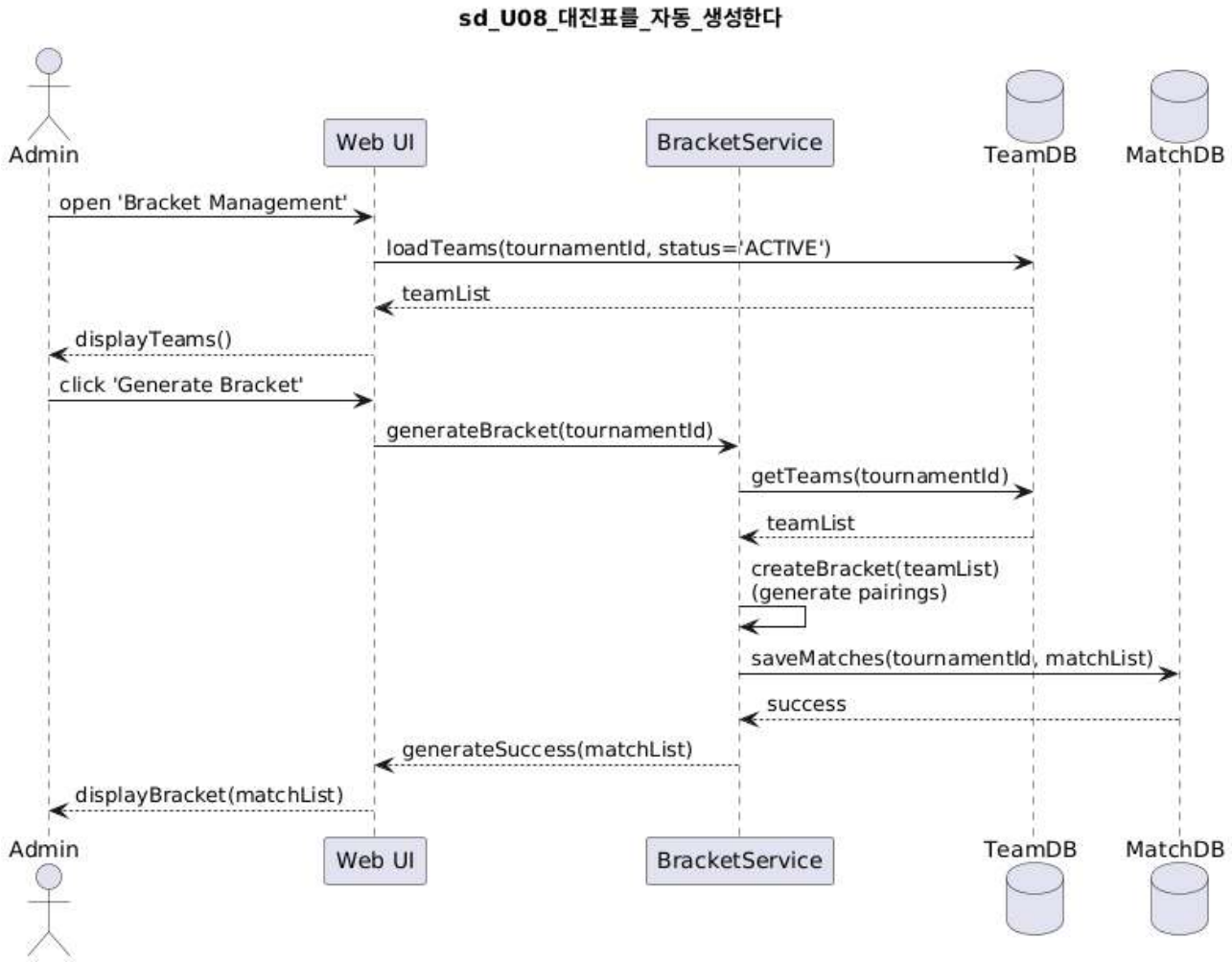
3.2.6 팀을 자동 구성한다.



3.2.7 팀 프로필을 관리한다.

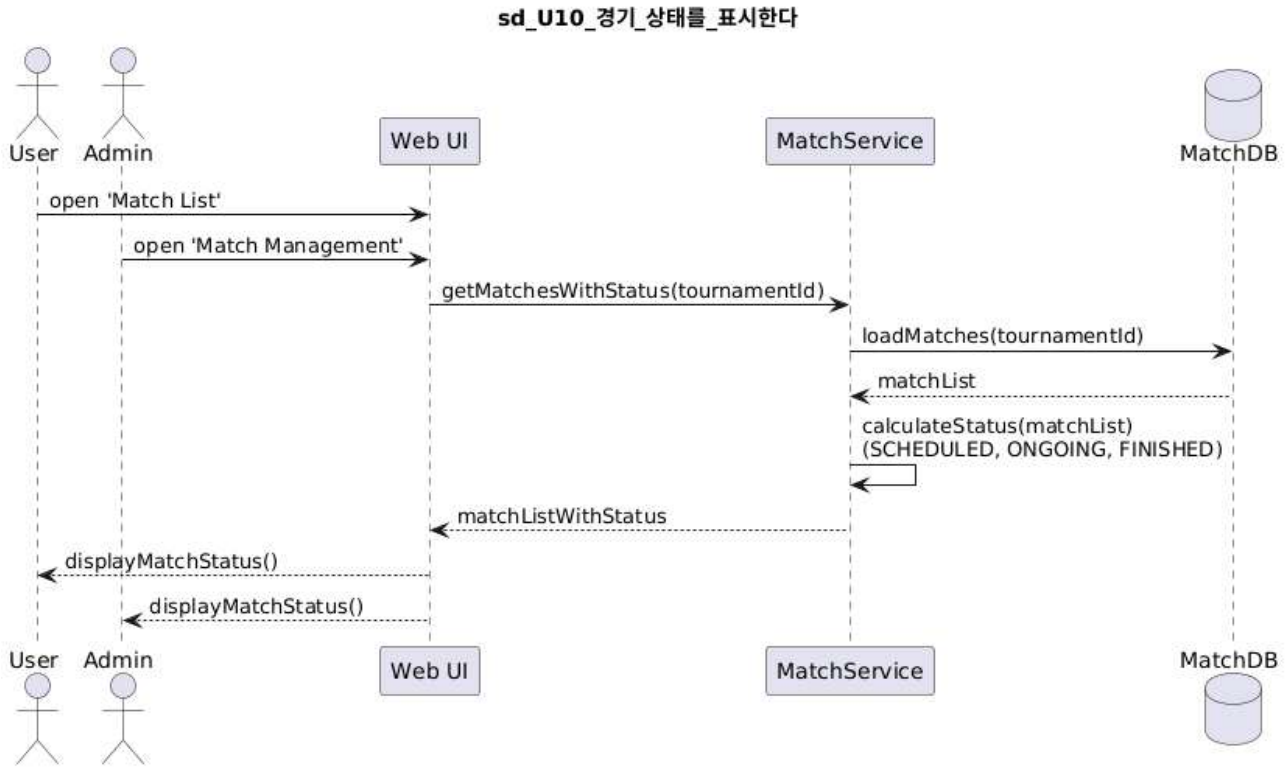


3.2.8 대진표를 자동 생성한다.

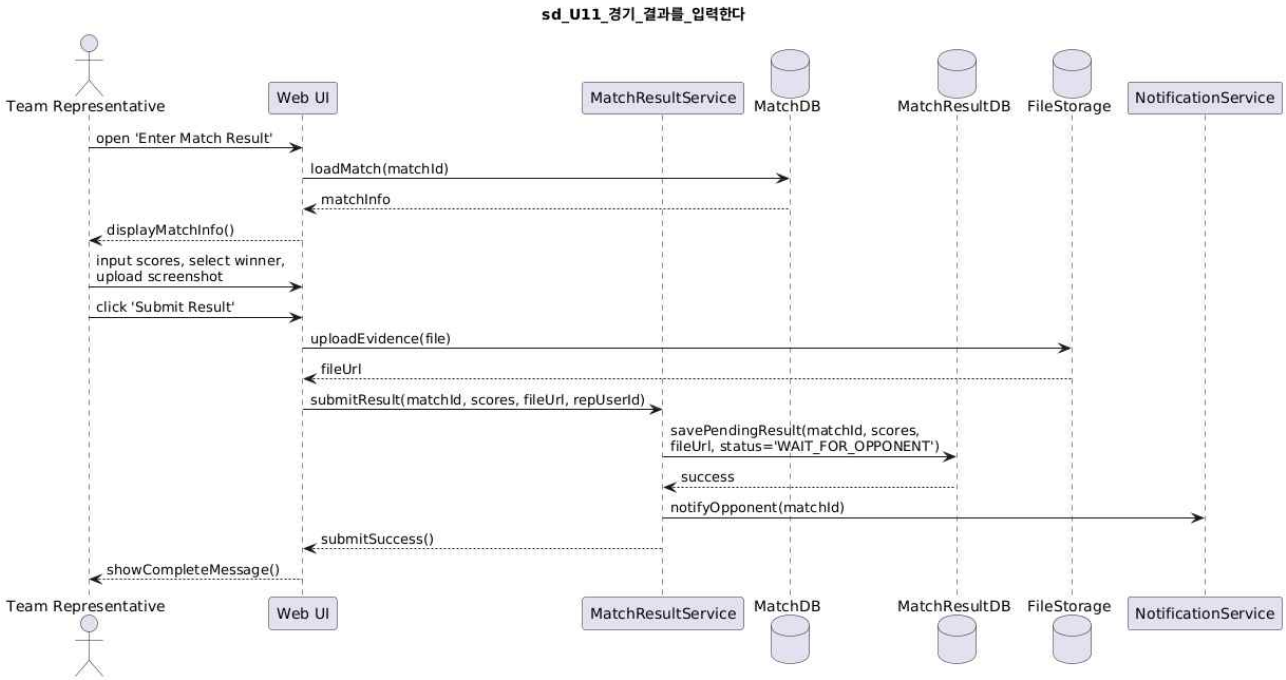


3.2.9 경기 일정을 등록/수정한다.

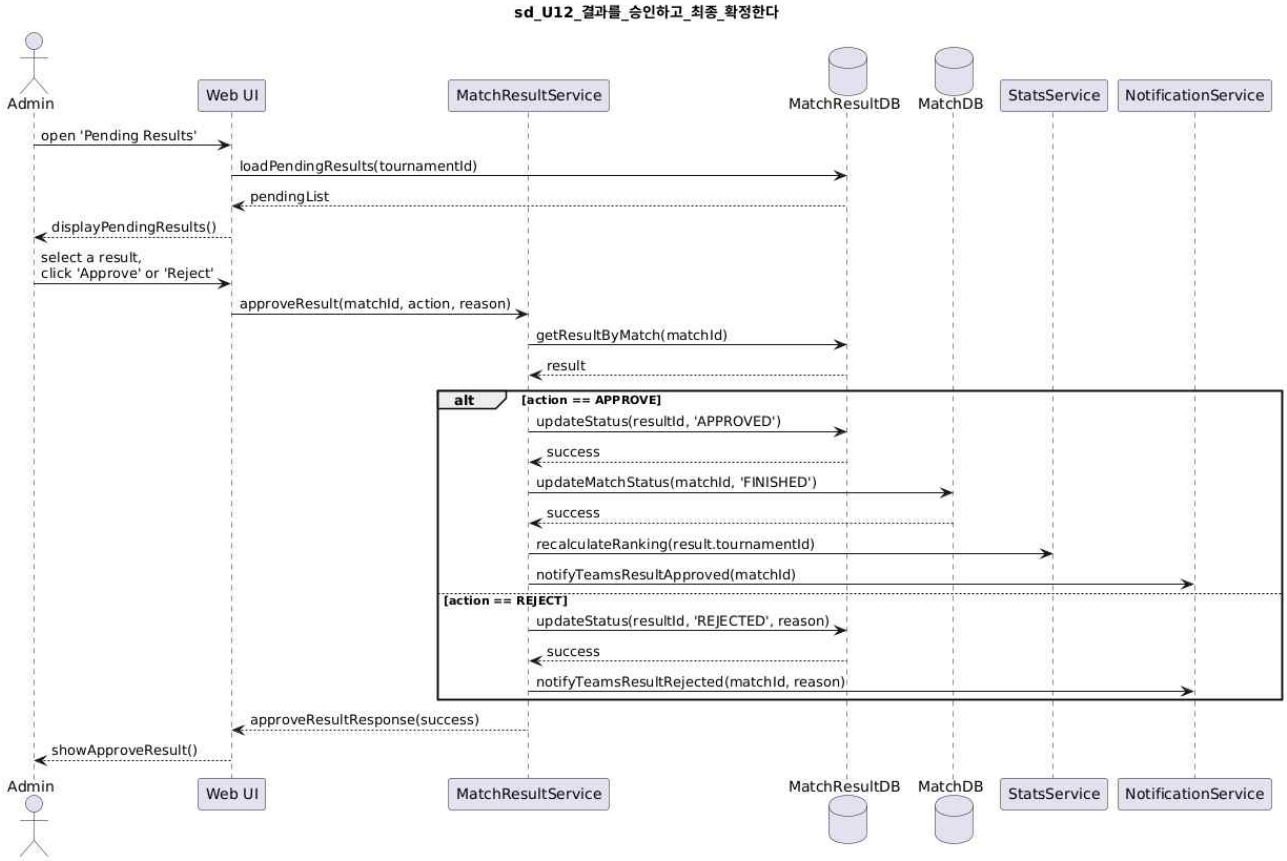
3.2.10 경기 상태를 표시한다.



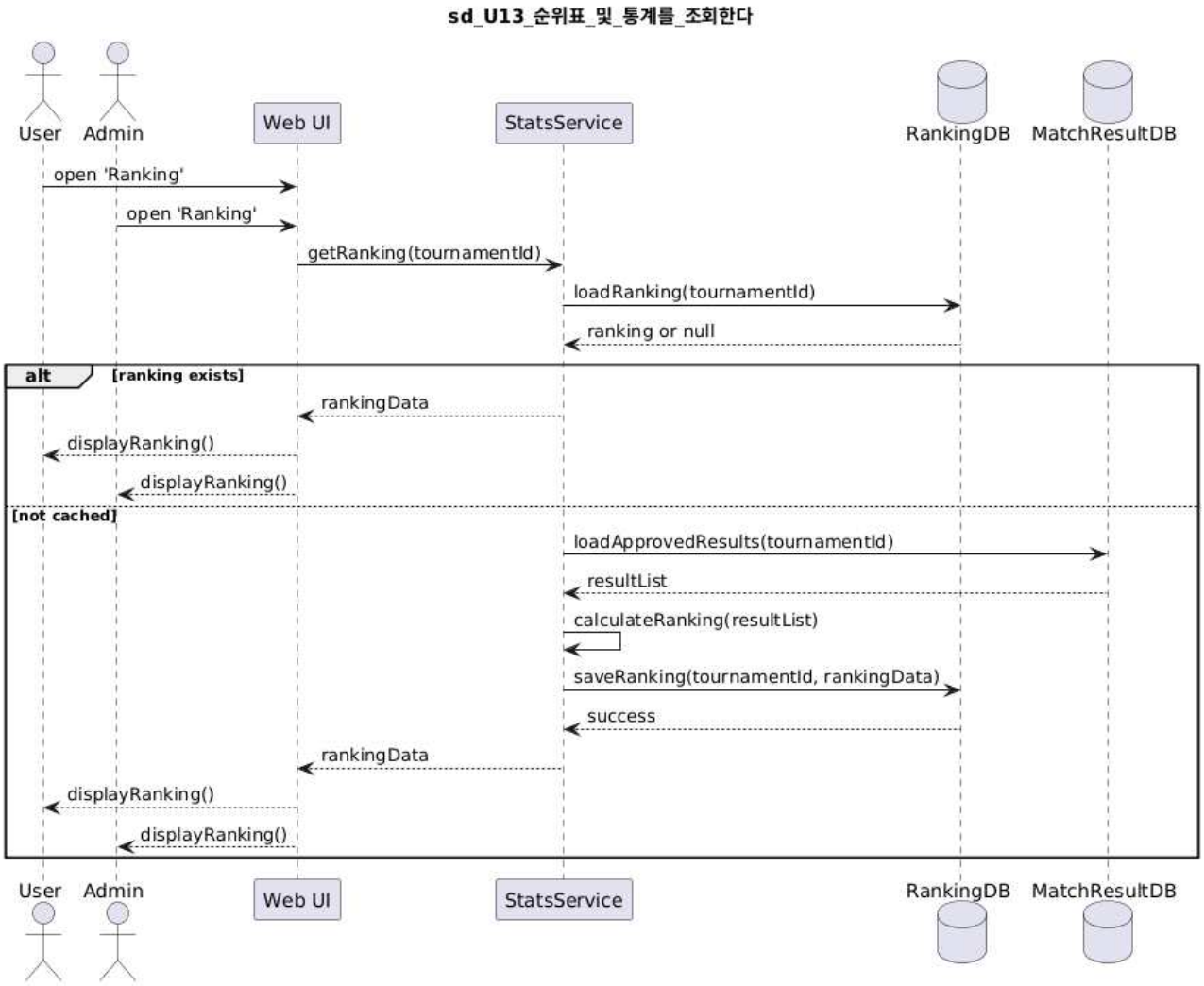
3.2.11 경기 결과를 입력한다.



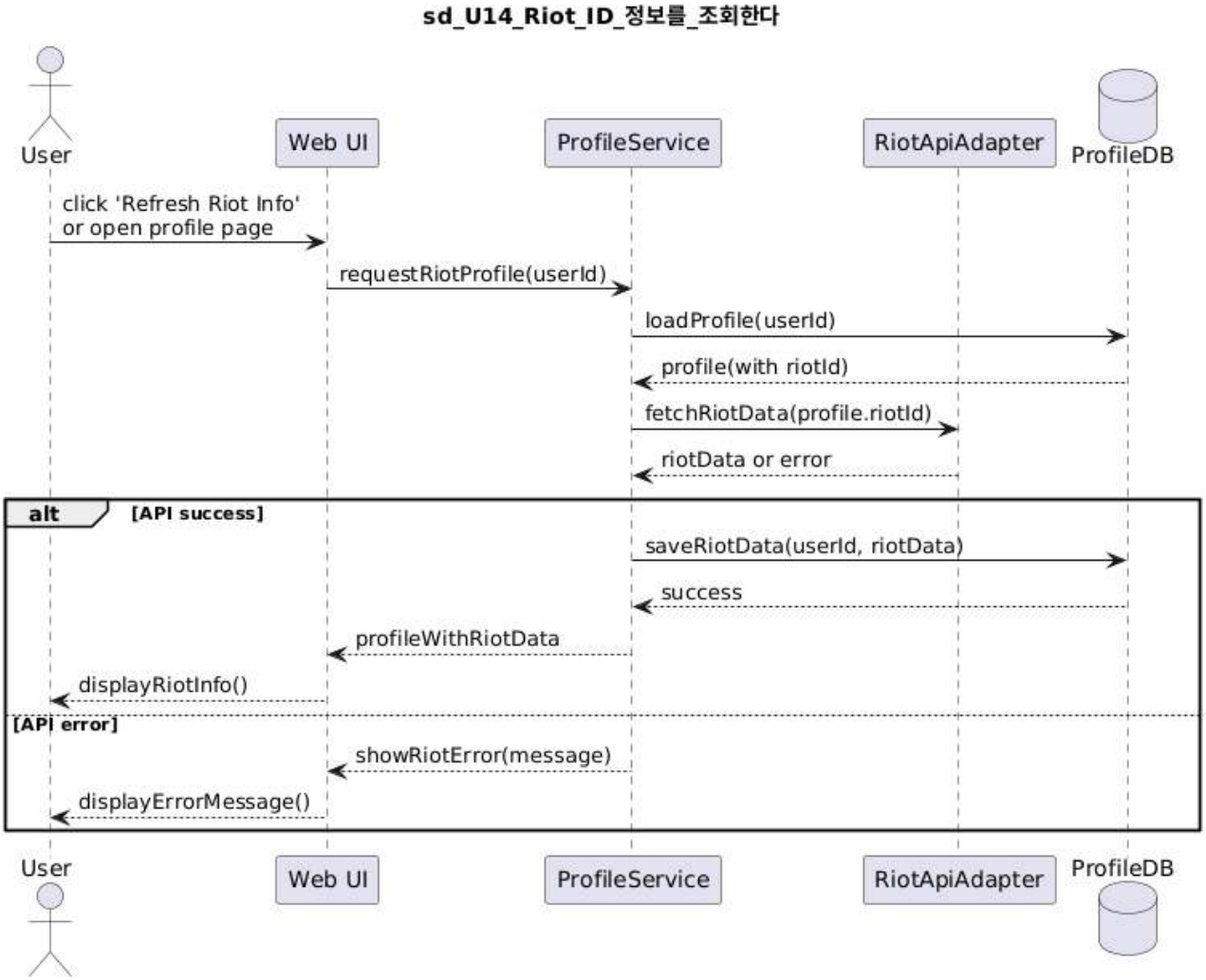
3.2.12 결과를 승인하고 최종 확정한다.



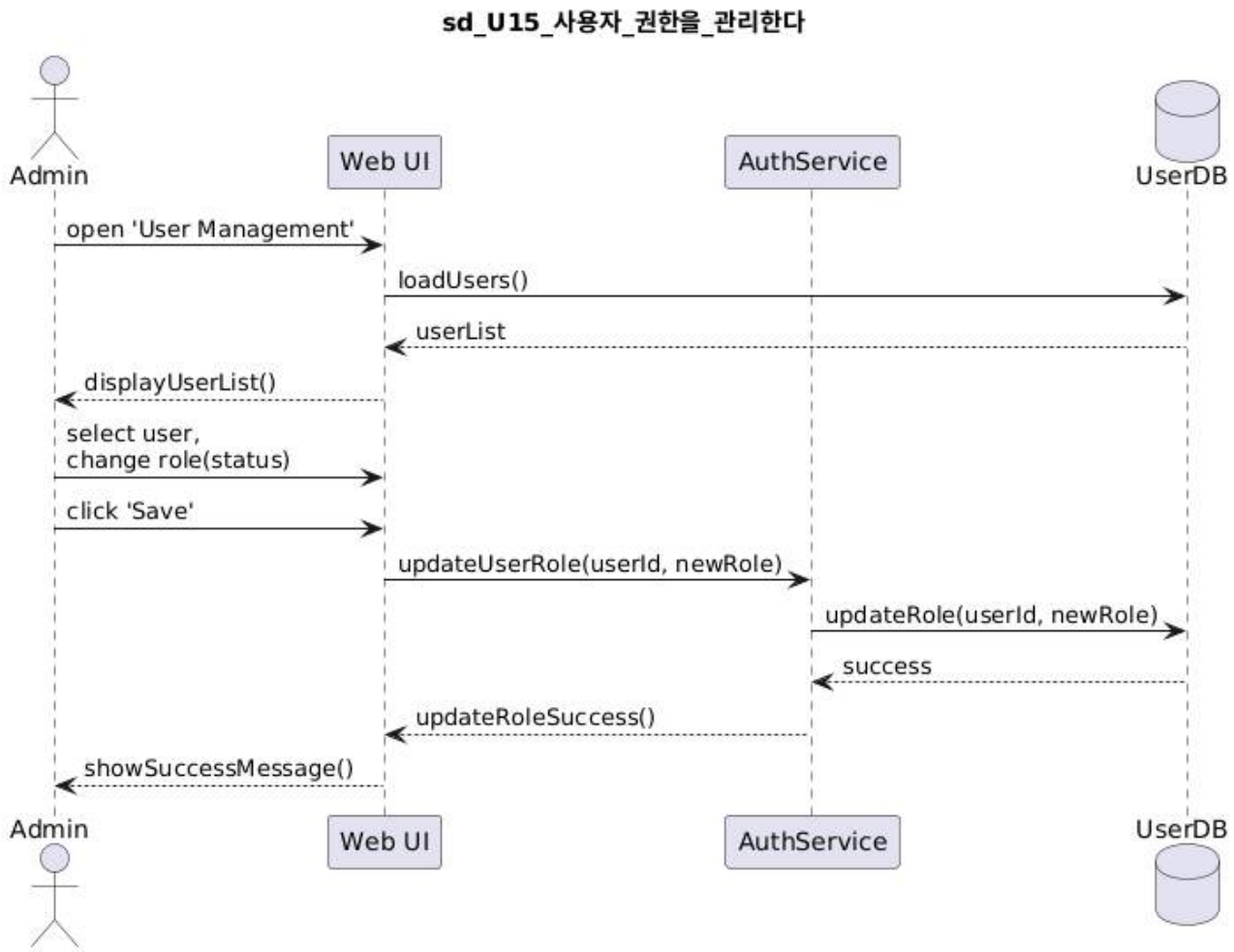
3.2.13 순위표 및 통계를 조회한다.



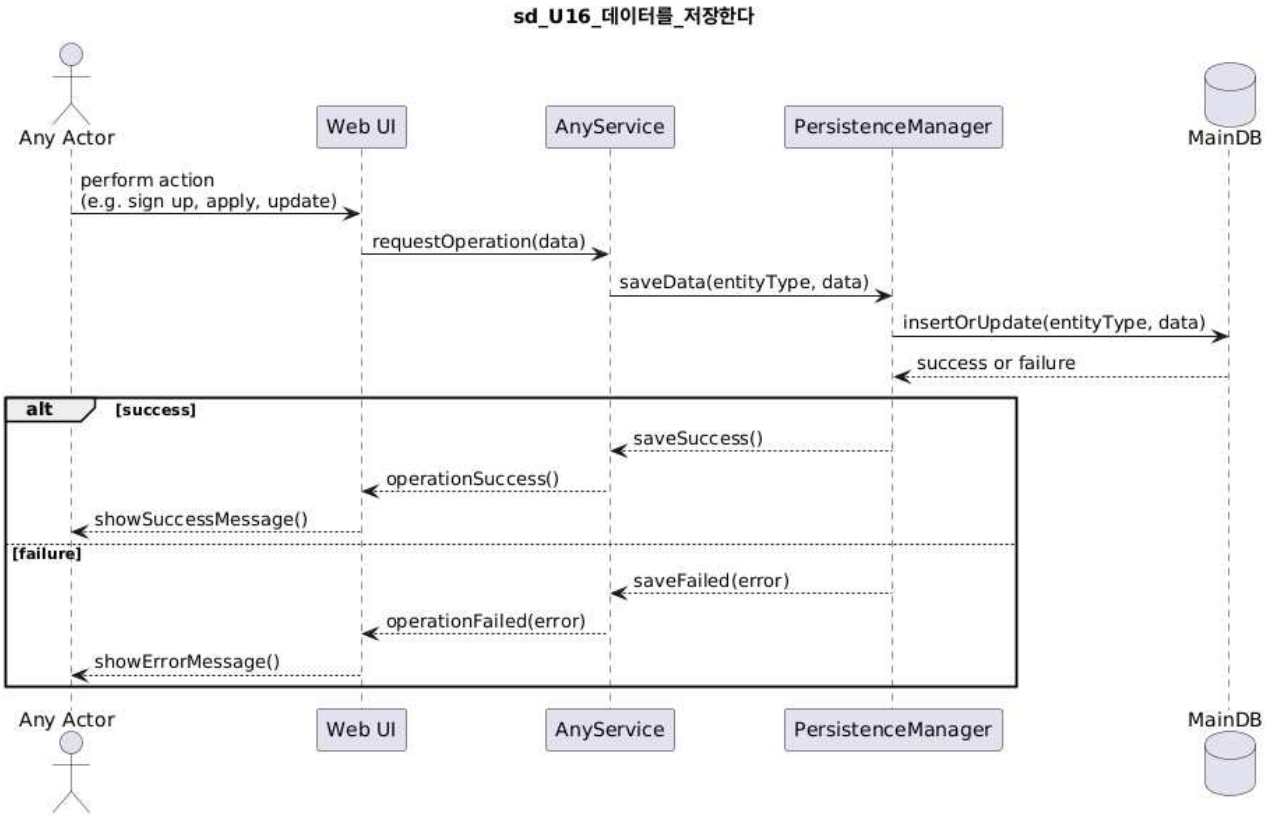
3.2.14 Riot ID 정보를 조회한다.



3.2.15 사용자 권한을 관리한다.



3.2.16 데이터를 저장한다.



4. 요구사항 추적표

		UseCase															
		U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06	U_07	U_08	U_09	U_10	U_11	U_12	U_13	U_14	U_15	U_16
요구사항	FR_001	O															
	FR_002	O														O	
	FR_003		O														
	FR_004			O													
	FR_005				O											O	
	FR_006															O	
	FR_007					O											
	FR_008					O											
	FR_009						O										
	FR_010							O									
	FR_011							O									
	FR_012											O					
	FR_013								O								
	FR_014									O							
	FR_015										O						
	FR_016										O		O				
	FR_017											O					
	FR_018											O					
	FR_019												O				
	FR_020												O				
	FR_021													O			O
	FR_022													O			
	FR_023													O			
	FR_024														O		

5. 참고문헌 및 부록

1. https://developer.riotgames.com/ - Riot Developer Portal